Godot Einführung

Ablauf

- Was ist Godot?
- Setup
- Godot Demo
  - Programmierkenntnisse?
- GD Script
- Navigation / Menüs und Fenster
  - erstelle Projekt
  - speichern
  - Spiel testen
  - exportieren und itch.io

Wieso Godot?

Open Source!

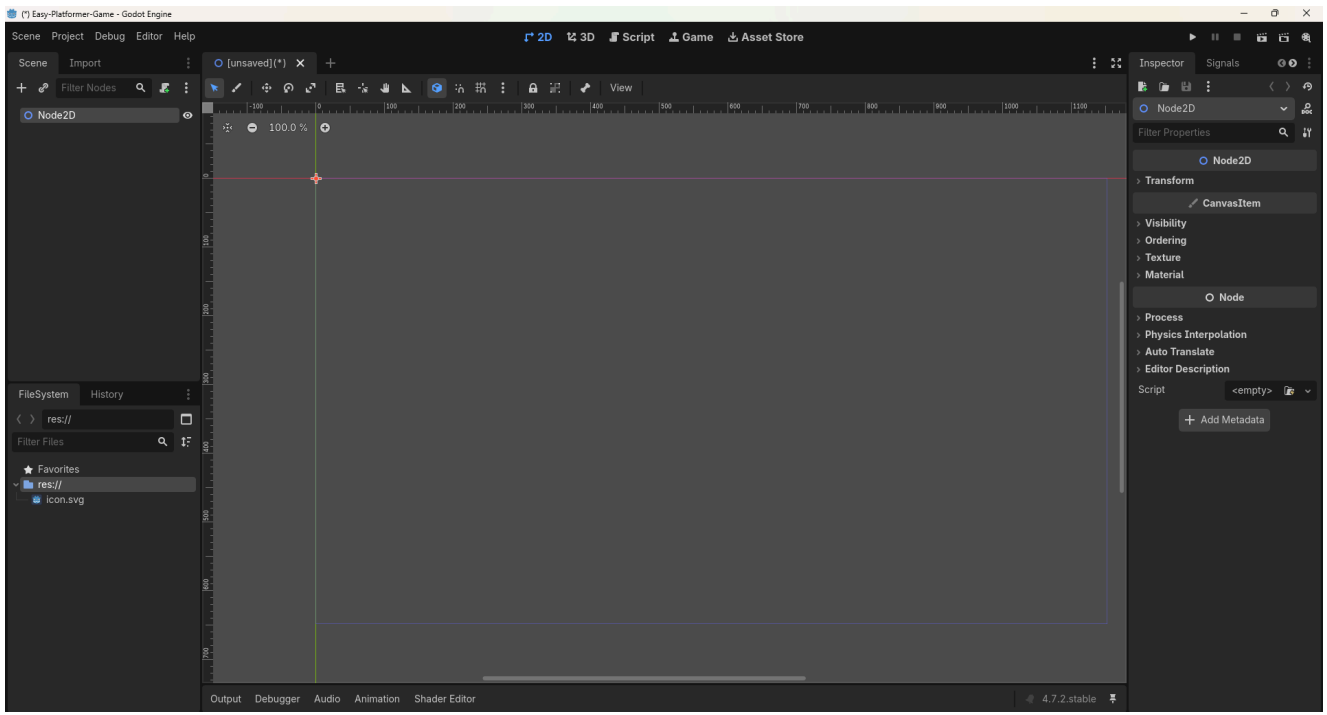
«Godot is completely free and open source under the very permissive MIT license. No strings attached, no royalties, nothing. The users' games are theirs, down to the last line of engine code. Godot's development is fully independent and community-driven, empowering users to help shape their engine to match their expectations. It is supported by the Software Freedom Conservancy not-for-profit.»

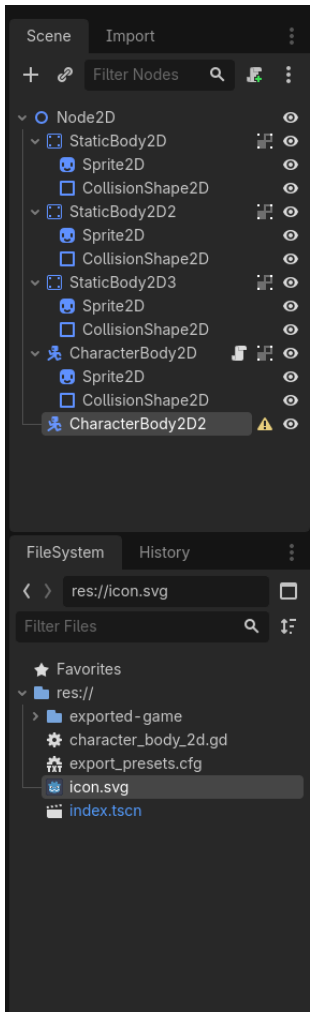
Setup

- Installation
  - Download Godot (Version 4 ohne .NET empfohlen)
  - es wird nicht installiert, sondern einfach die `.exe` Datei öffnen.

User Interface

-> bitte öffnen



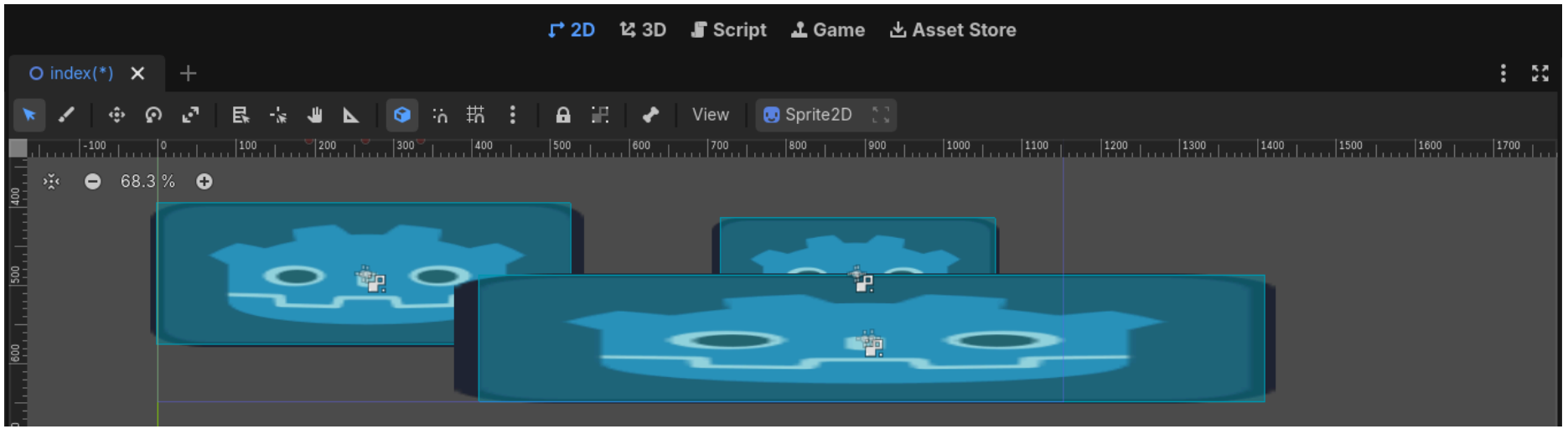


Linke Seite

Szenenansicht,
Nodes für die Szene auswählen und umordnen.

Script zu Node hinzufügen.

`FileSystem` mit Icon Datei von Godot.



Mitte

2D, 3D oder Skript Ansicht. Bei 2D Ansicht können die Elemente verschoben und in der Grösse angepasst werden. Es gibt einige Maus-Modi und Einstellungen.

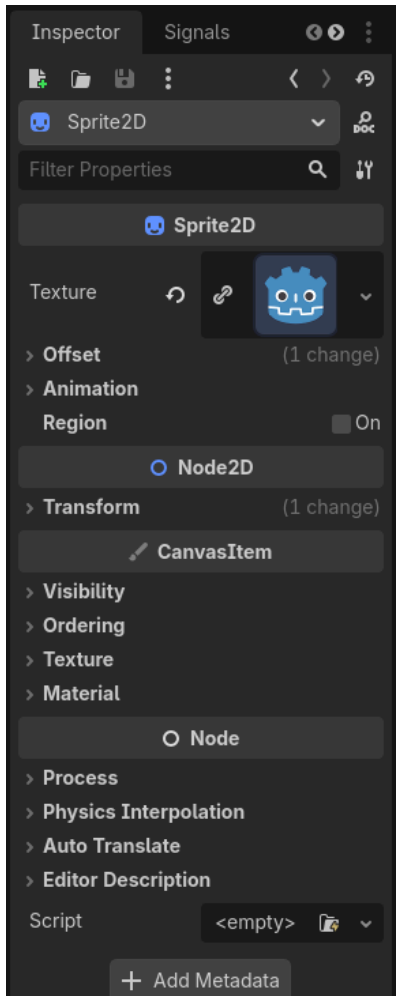
- Tipp zur Navigation: Leertaste halten und dann mit Maus bewegen

Rechte Seite

Einstellungen für ausgewähltes Node

- (Bild hinzufügen, Deckkraft ändern und mehr).

`Signals` : Events wie Mausklicks steuern.



Einfaches Jump and Run

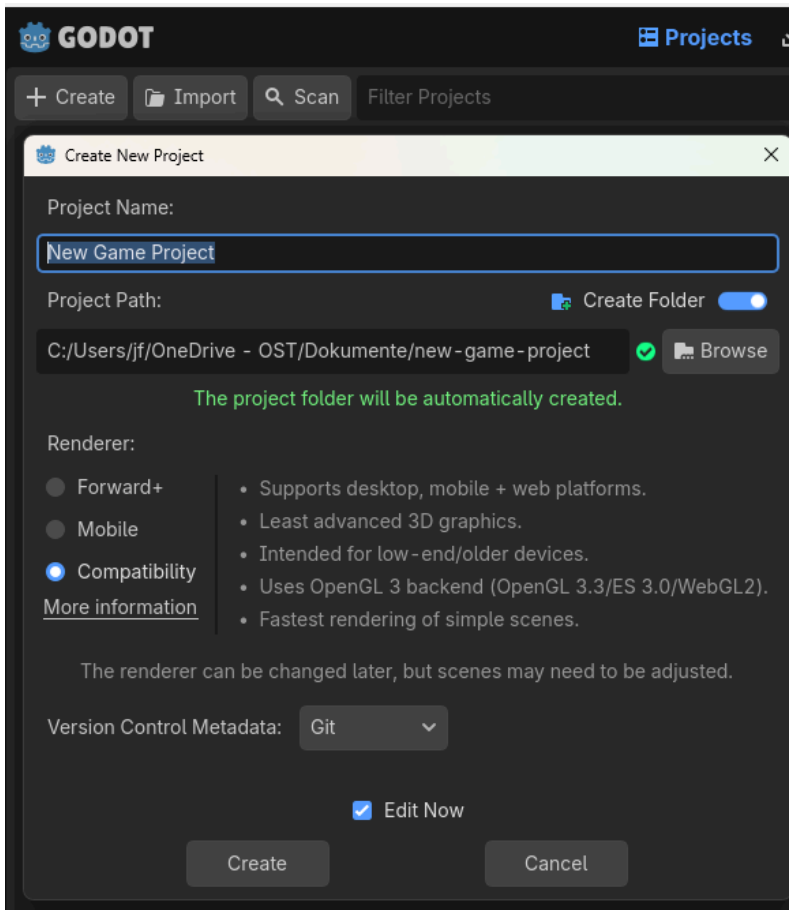
Idee von «Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)»



Projekt erstellen

Empfehlung: **Compatibility**

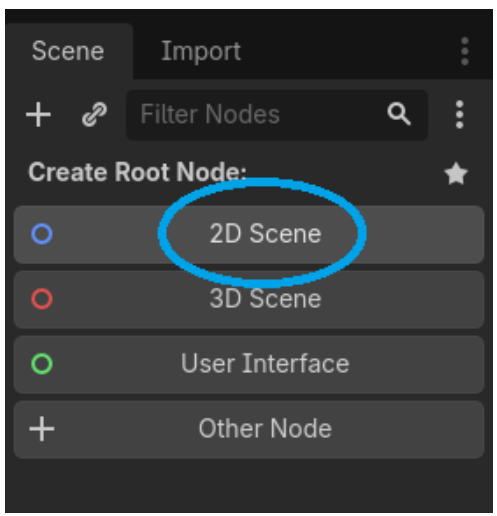
damit es auch für «Web» exportiert werden kann



2D Szene

2D Scene auswählen (`Node2D`)

-> hier werden die Plattform und der Spieler erstellt



Einfaches Jump and Run

Plattform

1. `StaticBody2D`
    1. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
    2. `CollisionShape2D` mit `New RectangleShape2D`
    3. Nodes gruppieren um das verschieben einfacher zu machen 
    4. Grösse ändern 

Einfaches Jump and Run

Spieler

1. `CharacterBody2D`
    1. `Sprite2D` + Icon hinzufügen als Textur
    2. `CollisionShape2D` mit `NewRectangleShape2D`
    3. Script erstellen mit «Basic Movement» aktiv +

       dort die `JUMP_VELOCITY` anpassen 

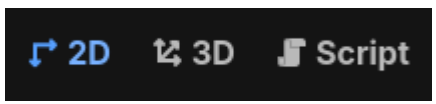
Einfaches Jump and Run

Was fehlt?

- Ton
- Bilder und Animationen
- mehr Inhalt
- 3D? 3D ist komplizierter und benötigt mehr Zeit für die Grafikelemente (3d-Modells)
  > Tutorial verlinkt am Ende

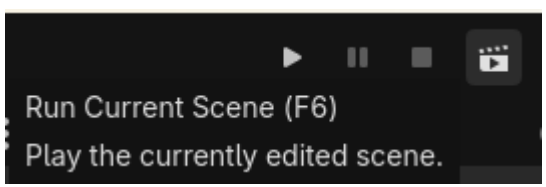
Spiel testen und speichern

Zurück zur 2D-Ansicht hier navigieren



Testen

Mit F6 oder über das Menü



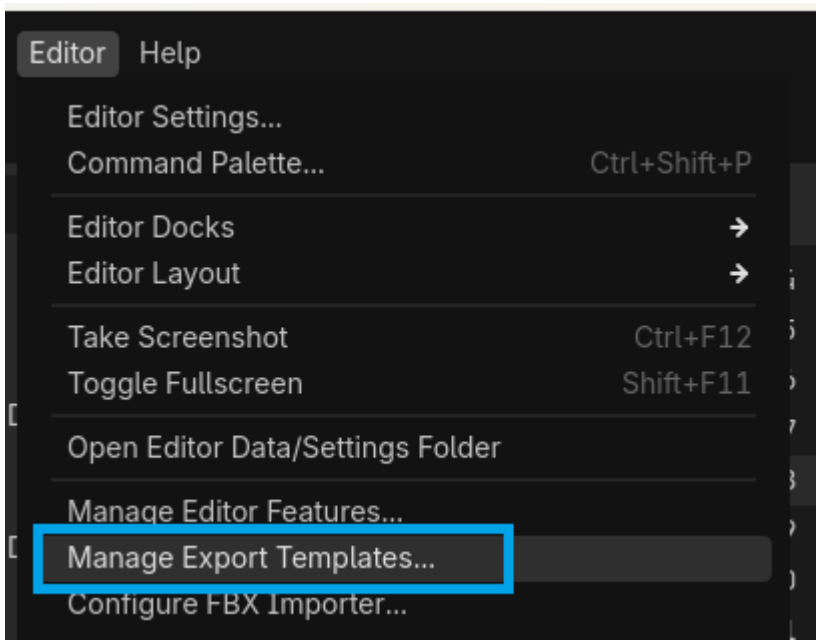
Speichern

Speichern mit `ctrl + s` und Szene benennen z. B. als «index».

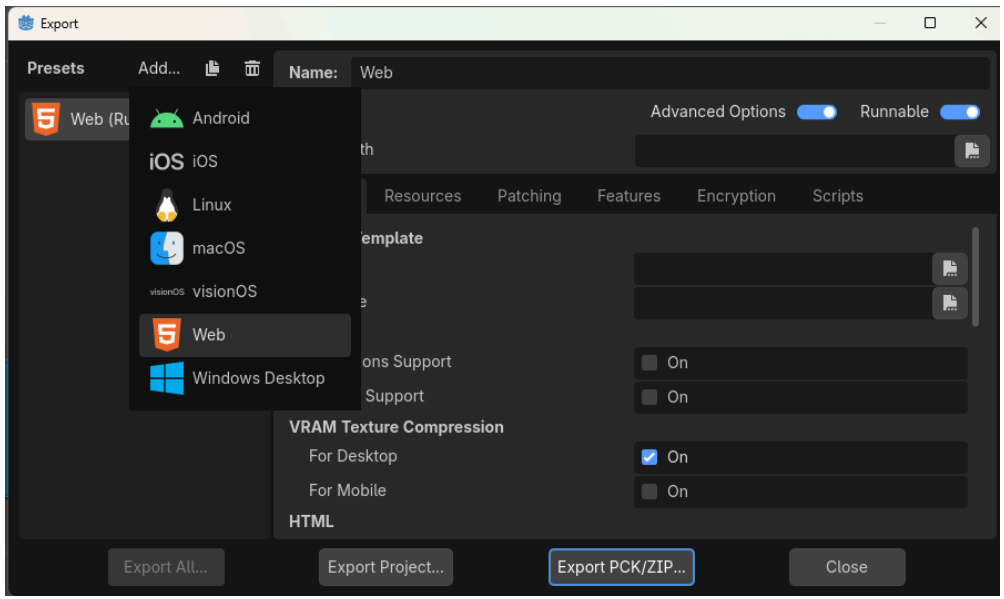
Exportieren

Bei «Project» > «Export» ein Preset auswählen bei «Add». Ich wähle «Web» aus.

Presets fehlen?



Export Einstellungen

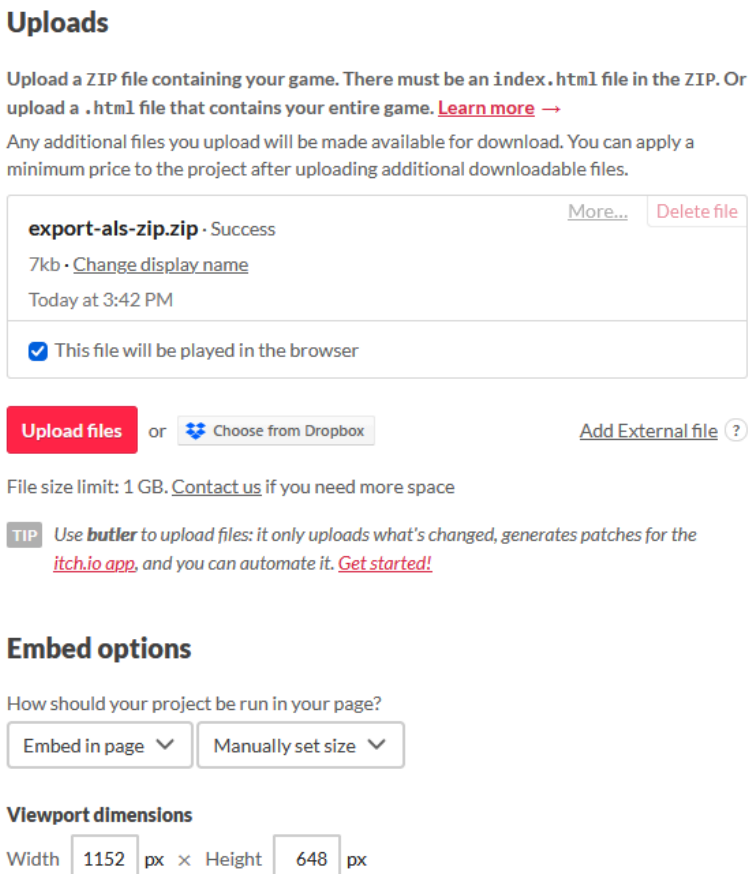


Wähle «Export Project…» erstelle einen neuen Ordner z. B. «Export» und speichere es dort als `index.html`.

itch.io Veröffentlichung (optional)

Auf itch.io hochladen und direkt im Browser spielbar machen.

1. Benutzer erstellen
2. neues Spiel
3. «Export» Ordner in Zip komprimieren und hochladen. Hier ist wichtig, dass die Datei `index.html` benannt wird beim Export von Godot.



Zusammenfassung Godot

Nodes

Nodes können verschachtelt werden (ein Node enthält weitere Nodes).

RigidBody2D «wrapper» für weitere Nodes, speichere Nodes darin

CollisionShape2D Hitbox für Node, eigene Formen möglich

Timer mache etwas nach XX Sekunden

CanvasLayer HUD / UI, Text, Buttons, Einstellungsmenü

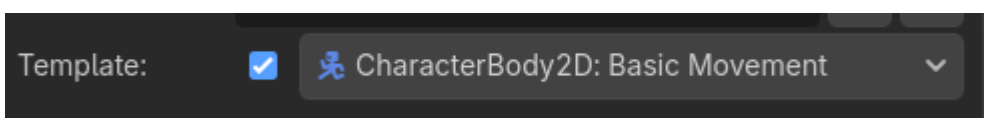
AudioStreamPlayer Musik und Soundeffekte

Scripts + Signale (Events)

`sceneName.gd`



In unserem Beispiel automatisch erstellt:



Mehr Informationen

Dokumentation

offizielle Godot Dokumentation https://docs.godotengine.org/en/latest/

Tutorials

«Create A Platformer Game in 20 SECONDS! (Godot 4)» https://www.youtube.com/watch?v=thgdTkxeNJY

Weiteres Godot 2D Tutorial https://docs.godotengine.org/en/stable/getting_started/first_2d_game/index.html

Godot 3D Tutorial https://docs.godotengine.org/en/latest/getting_started/first_3d_game/index.html

Pixelart oder andere Grafiken erstellen?

Gimp Tutorial https://thegimptutorials.com/how-to-make-pixel-art/

Gimp https://www.gimp.org/downloads/

weitere Programme (nicht alle Open Source) Affinity, Photopea, Penpot …

diese Folien

Auf dem Github der Game Jam https://github.com/openost/game-jam